Questions de cours — Limites de fonctions et continuité (réponses)

Tout le cours et toutes les méthodes du chapitre, question par question, chacune suivie d'une application

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 16 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les définitions : limite finie ou infinie, asymptotes horizontale et verticale, limites à gauche et à droite.
- ☐ Les limites de référence (puissances, inverse, racine, exponentielle) et les opérations.
- ☐ Toutes les méthodes pour lever une forme indéterminée, et le cas « $k/0$ ».
- ☐ Limite d'une composée, théorèmes de comparaison et d'encadrement, croissances comparées.
- ☐ La continuité, le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire, la dichotomie.
- ☐ Savoir **quel outil choisir** devant une limite.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Définitions et asymptotes	1 – 2	15 min
B	Limites de référence et opérations	3 – 4	15 min
C	Lever une forme indéterminée	5 – 6	15 min
D	Composée, comparaison, croissances comparées	7 – 10	25 min
E	Continuité et valeurs intermédiaires	11 – 15	35 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	16	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à D, puis E et F).

↔ PARTIE A — Définitions et asymptotes — 15 min

Comme pour les suites, mais x peut tendre vers $+\infty$, vers $-\infty$ ou vers un réel a.

Q1 — Limite finie à l'infini, asymptote horizontale

Que signifie $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\ell$? Et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$? Quelle conséquence graphique dans le premier cas ?

Réponse

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\ell$: tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x assez grand. La droite d'équation $y=\ell$ est alors **asymptote horizontale** à la courbe en $+\infty$ (de même en $-\infty$).

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$: pour tout réel A, $f(x)>A$ dès que x est assez grand.

Application. $f(x)=3+\dfrac{2}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$. Donne ses limites en $+\infty$ et en $-\infty$. Que peux-tu en déduire ?

Solution

$\dfrac{2}{x}\to 0$ en $+\infty$ et en $-\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=3$: la droite $y=3$ est asymptote horizontale à la courbe de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Q2 — Limite infinie en un réel, asymptote verticale, limites à gauche et à droite

Que signifie $\lim\limits_{x\to a} f(x)=+\infty$? Quelle conséquence graphique ? Que sont les limites à gauche et à droite en a ?

Réponse

$f(x)$ dépasse n'importe quel réel A dès que x est assez proche de a. La droite d'équation $x=a$ est **asymptote verticale** à la courbe.

Limite **à droite** : $x\to a$ avec $x>a$ (notée $x\to a^+$) ; limite **à gauche** : $x\to a$ avec $x<a$ ($x\to a^-$). Elles peuvent être différentes.

Application. $f(x)=\dfrac{1}{x-2}$. Donne les limites de f à gauche et à droite en 2, et l'asymptote.

Solution

Si $x\to 2^+$, $x-2\to 0^+$ donc $f(x)\to+\infty$; si $x\to 2^-$, $x-2\to 0^-$ donc $f(x)\to-\infty$. La droite $x=2$ est asymptote verticale.

∞ PARTIE B — Limites de référence et opérations — 15 min

Les règles d'opérations sont exactement celles des suites.

Q3 — Les limites de référence

Donne les limites en $+\infty$, en $-\infty$ et en 0 (quand elles ont un sens) de x^n, $\dfrac{1}{x^n}$, $\sqrt{x}$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ et e^x.

Réponse

En $+\infty$: x^n, $\sqrt{x}$, e^x tendent vers $+\infty$; $\dfrac{1}{x^n}$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ tendent vers 0.

En $-\infty$: $x^n\to+\infty$ si n est pair, $-\infty$ si n est impair ; $\dfrac{1}{x^n}\to 0$; $\mathrm{e}^x\to 0$.

En 0 : $\dfrac{1}{x}\to+\infty$ à droite et $-\infty$ à gauche ; $\dfrac{1}{x^2}\to+\infty$; $\dfrac{1}{\sqrt{x}}\to+\infty$ (à droite) ; $\mathrm{e}^0=1$.

Application. Limites de : **a)** $x^3+\mathrm{e}^x$ en $-\infty$ **b)** $\dfrac{1}{x}+\sqrt{x}$ en 0^+ **c)** $2-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x}$ en $+\infty$

Solution

a) $-\infty + 0 = -\infty$. **b)** $+\infty + 0 = +\infty$. **c)** $\dfrac{1}{e^x} \to 0$, donc la limite vaut 2.

Q4 — Formes indéterminées et cas « $k/0$ »

Quelles sont les quatre formes indéterminées ? Une limite du type « $\dfrac{k}{0}$ » avec $k \neq 0$ en est-elle une ? Comment la traiter ?

Réponse

$\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\dfrac{\infty}{\infty}$, $\dfrac{0}{0}$.

« $\dfrac{k}{0}$ » (avec $k \neq 0$) n'est **pas** une forme indéterminée : la limite est infinie. Son signe dépend du signe de k et du signe du dénominateur au voisinage : on étudie ce signe (tableau de signes), d'où les limites à gauche et à droite.

Application. **a)** Limites en 1 à gauche et à droite de $\dfrac{2x+1}{x-1}$. **b)** Limite en 3 de $\dfrac{x+1}{(x-3)^2}$.

Solution

a) Le numérateur tend vers $3 > 0$. Si $x \to 1^+$, $x - 1 \to 0^+$: limite $+\infty$; si $x \to 1^-$, $x - 1 \to 0^-$: limite $-\infty$.
b) Le numérateur tend vers $4 > 0$ et $(x-3)^2 \to 0^+$ (un carré est positif) : la limite vaut $+\infty$ des deux côtés.

PARTIE C — Lever une forme indéterminée

15 min

On transforme l'écriture jusqu'à faire disparaître la forme indéterminée.

Q5 — Polynômes et quotients en $\pm\infty$

Comment lever une forme indéterminée pour un polynôme ou un quotient de polynômes en $+\infty$ ou en $-\infty$?

Réponse

On **factorise par le terme de plus haut degré** (en haut et en bas pour un quotient), on simplifie, puis on prend la limite de chaque morceau. Attention au signe de x^n en $-\infty$.

Application. Limites de : **a)** $2x^3 - 5x + 1$ en $-\infty$ **b)** $\dfrac{3x^2 - x}{1 - 2x^2}$ en $+\infty$ **c)** $\dfrac{x+1}{x^2+3}$ en $-\infty$

Solution

a) $x^3\left(2 - \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)$: « $-\infty \times 2$ », limite $-\infty$. **b)** $\dfrac{x^2\left(3 - \frac{1}{x}\right)}{x^2\left(\frac{1}{x^2} - 2\right)} \to \dfrac{3}{-2} = -\dfrac{3}{2}$. **c)** $\dfrac{x\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x^2\left(1 + \frac{3}{x^2}\right)} = \dfrac{1 + \frac{1}{x}}{x\left(1 + \frac{3}{x^2}\right)}$: « $\dfrac{1}{-\infty}$ », limite 0.

Q6 — Forme « $0/0$ » en un réel, différence de racines

Comment lever une forme « $\dfrac{0}{0}$ » en un réel a ? une forme « $\infty - \infty$ » avec des racines carrées ?

Réponse

« $0/0$ » **en** a : a est racine du numérateur et du dénominateur ; on factorise les deux par $(x - a)$, on simplifie (permis car $x \neq a$), puis on remplace x par a.
Racines : on multiplie et on divise par la **quantité conjuguée** ($\sqrt{A} - \sqrt{B}$ devient $\sqrt{A} + \sqrt{B}$),

pour utiliser $(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B})=A-B$.

Application. Limites de : **a)** $\dfrac{x^2-9}{x-3}$ en 3 **b)** $\dfrac{x^2+x-2}{x-1}$ en 1 **c)** $\sqrt{x+4}-\sqrt{x}$ en $+\infty$

Solution

a) $\dfrac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3\to 6$. **b)** $\dfrac{(x-1)(x+2)}{x-1}=x+2\to 3$.

c) $\dfrac{(x+4)-x}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x}}=\dfrac{4}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x}}$: le dénominateur tend vers $+\infty$, limite 0.

PARTIE D — Composée, comparaison, croissances comparées — 25 min

Les outils pour les limites qu'on ne peut pas obtenir par simple opération.

Q7 — Limite d'une fonction composée

Énonce le théorème de la limite d'une composée. Comment le rédige-t-on ?

Réponse

Si $\lim\limits_{x\to a} g(x)=b$ et $\lim\limits_{X\to b} f(X)=c$, alors $\lim\limits_{x\to a} f(g(x))=c$ (a, b, c réels ou infinis).

Rédaction : « on pose $X=g(x)$; quand $x\to a$, $X\to b$; or $f(X)\to c$ quand $X\to b$; donc par composition… ».

Application. Limites de : **a)** e^{-x^2} en $+\infty$ **b)** $\sqrt{\dfrac{4x+1}{x+2}}$ en $+\infty$

Solution

a) $X=-x^2\to-\infty$ et $\mathrm{e}^X\to 0$ quand $X\to-\infty$: la limite vaut 0.

b) $X=\dfrac{4x+1}{x+2}\to 4$ (quotient des termes de plus haut degré) et $\sqrt{X}\to\sqrt{4}=2$: la limite vaut 2.

Q8 — Théorèmes de comparaison et d'encadrement

Énonce les théorèmes de comparaison et le théorème des gendarmes pour les fonctions (en $+\infty$).

Réponse

Comparaison : si $f(x)\geqslant g(x)$ pour x assez grand et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

Si $f(x)\leqslant g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$.

Gendarmes : si $g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x)$ pour x assez grand et si g et h ont la même limite ℓ en $+\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\ell$. (Mêmes énoncés en $-\infty$ ou en a.)

Application. Limites en $+\infty$ de : **a)** $x+\cos x$ **b)** $\dfrac{\sin x}{x}$ *(rappel : $-1\leqslant\cos x\leqslant 1$ et $-1\leqslant\sin x\leqslant 1$)*

Solution

a) $\cos x\geqslant -1$ donc $x+\cos x\geqslant x-1$, et $x-1\to+\infty$: par comparaison, limite $+\infty$.

b) Pour $x>0$: $-\dfrac{1}{x}\leqslant\dfrac{\sin x}{x}\leqslant\dfrac{1}{x}$, et $\pm\dfrac{1}{x}\to 0$: par le théorème des gendarmes, limite 0.

Q9 — Croissances comparées

Donne les limites de croissances comparées entre e^x et x^n. Quelle phrase permet de les retenir ?

Réponse

Pour tout entier $n \geqslant 1$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^n} = +\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n\,\mathrm{e}^{-x} = 0$; $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n\,\mathrm{e}^x = 0$.
« **L'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x.** » On factorise pour faire apparaître ces quotients.

Application. Limites de : **a)** $\mathrm{e}^x - x^2$ en $+\infty$ **b)** $x\,\mathrm{e}^x$ en $-\infty$ **c)** $(x+1)\,\mathrm{e}^{-x}$ en $+\infty$

Solution

a) Forme $\infty - \infty$: $x^2\left(\dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2} - 1\right)$, la parenthèse tend vers $+\infty$: limite $+\infty$.

b) Croissance comparée : limite 0. **c)** $x\,\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{-x} \to 0 + 0$: limite 0.

Q10 — Démontrer que e^x/x tend vers $+\infty$

Démontre que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$ en étudiant $\varphi(x) = \mathrm{e}^x - \dfrac{x^2}{2}$ sur $[0\,;+\infty[$.

Réponse

$\varphi'(x) = \mathrm{e}^x - x$ et $\varphi''(x) = \mathrm{e}^x - 1 \geqslant 0$ sur $[0\,;+\infty[$: φ' est croissante, donc $\varphi'(x) \geqslant \varphi'(0) = 1 > 0$.
Ainsi φ est croissante et $\varphi(x) \geqslant \varphi(0) = 1 > 0$, d'où $\mathrm{e}^x > \dfrac{x^2}{2}$.
Pour $x > 0$: $\dfrac{\mathrm{e}^x}{x} > \dfrac{x}{2}$, et $\dfrac{x}{2} \to +\infty$: par comparaison, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty$.

PARTIE E — Continuité et valeurs intermédiaires

35 min

Le chapitre qui sert à montrer qu'une équation a une solution, et à l'encadrer.

Q11 — Définition de la continuité, fonctions continues

Quand dit-on qu'une fonction est continue en a ? sur un intervalle ? Quelles fonctions sont continues ? Quel lien avec la dérivabilité ?

Réponse

f est **continue en** a si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$; continue sur I si elle l'est en tout point de I (graphiquement : courbe tracée sans lever le crayon).
Sont continues sur leur ensemble de définition : polynômes, fonctions rationnelles, racine carrée, valeur absolue, exponentielle, sinus, cosinus, et leurs sommes, produits, quotients et composées.
Dérivable en a $\Rightarrow$ continue en a. La réciproque est fausse : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais pas dérivable en 0.

Application. $f(x) = x^2$ si $x \leqslant 1$ et $f(x) = 2x - a$ si $x > 1$. Pour quelle valeur de a la fonction f est-elle continue en 1 ?

Solution

À gauche, $f(x) \to 1^2 = 1 = f(1)$; à droite, $f(x) \to 2 - a$. f est continue en 1 si $2 - a = 1$, soit $a = 1$.

Q12 — Le théorème des valeurs intermédiaires

Énonce le théorème des valeurs intermédiaires (TVI), avec ses hypothèses.

Réponse

Si f est **continue** sur $[a\,;b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **au moins une** solution c dans $[a\,;b]$.

Application. Montre que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ a au moins une solution dans $[0\,;1]$.

Solution

$f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $[0\,;1]$ (polynôme), $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$. Comme 0 est compris

entre -1 et 1, d'après le TVI, l'équation $f(x) = 0$ a au moins une solution dans $[0\,;1]$.

Q13 — Le corollaire : une seule solution

Énonce le corollaire du TVI (cas d'une fonction strictement monotone). Comment s'utilise-t-il sur un intervalle ouvert ou infini ?

Réponse

Si f est **continue** et **strictement monotone** sur $[a\,;b]$, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique** solution dans $[a\,;b]$.
Sur un intervalle ouvert ou infini, on remplace $f(a)$ et $f(b)$ par les **limites** aux bornes. On s'appuie sur le tableau de variations.

Application. Montre que $x^3 + x - 1 = 0$ a une unique solution α dans $\mathbb{R}$, puis encadre α à 10^{-2} près.

Solution

$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. Comme $0 \in \,]-\infty\,;+\infty[$, l'équation a une unique solution α. Calculatrice : $f(0{,}68) \approx -0{,}006 < 0$ et $f(0{,}69) \approx 0{,}019 > 0$, donc $0{,}68 < \alpha < 0{,}69$.

Q14 — La dichotomie

Explique le principe de la dichotomie pour encadrer une solution de $f(x) = 0$, et écris l'algorithme en Python.

Réponse

Si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, on calcule le milieu m ; on garde la moitié $[a\,;m]$ ou $[m\,;b]$ où f change de signe. À chaque étape, la longueur de l'intervalle est divisée par 2.

```
def dichotomie(a, b, e):
    while b - a > e:
        m = (a + b) / 2
        if f(a) * f(m) <= 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return a, b
```

Application. En partant de $[0\,;1]$, combien d'étapes faut-il pour obtenir un encadrement d'amplitude inférieure ou égale à 0,01 ?

Solution

Après n étapes, l'amplitude vaut $\dfrac{1}{2^n}$. On veut $\dfrac{1}{2^n} \leqslant 0{,}01$, soit $2^n \geqslant 100$: $2^6 = 64$ et $2^7 = 128$, donc il faut 7 étapes.

Q15 — Suites et continuité

Si une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ, que peut-on dire de ℓ ? Quelle hypothèse faut-il sur f ?

Réponse

Si (u_n) converge vers ℓ et si f est **continue en** ℓ, alors $f(\ell) = \ell$: on résout $f(x) = x$ et on garde la solution compatible avec ce que l'on sait de la suite (encadrement, signe).

Application. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On admet que (u_n) converge et que ses termes sont positifs. Trouve sa limite.

Solution
$f(x) = \sqrt{x+2}$ est continue sur $[-2\,;+\infty[$. $\ell = \sqrt{\ell+2}$ donne $\ell^2 = \ell + 2$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$: $\ell = 2$ ou $\ell = -1$. Comme $\ell \geqslant 0$, la limite vaut 2.

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q16 — Pour trouver une limite ou résoudre une équation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Si je vois . . .	**J'utilise . . .**
Un polynôme ou un quotient de polynômes en $\pm\infty$	Je factorise par le terme de plus haut degré.
Un quotient en un réel a qui donne « $0/0$ »	Je factorise par $(x-a)$ et je simplifie.
Un quotient en a qui donne « $k/0$ »	Le signe du dénominateur : limites à gauche et à droite.
Une différence de racines carrées	La quantité conjuguée.
e^x et x^n dans une forme indéterminée	Les croissances comparées, après factorisation.
$\cos x$, $\sin x$ ou un autre terme borné	Un encadrement, puis comparaison ou gendarmes.
Une fonction de la forme $f(g(x))$	La limite d'une composée : je pose $X = g(x)$.
« Montrer que $f(x) = k$ a une unique solution »	Le corollaire du TVI : continue et strictement monotone, tableau de variations.
« Encadrer la solution »	Le tableau de valeurs de la calculatrice, ou la dichotomie.
Une limite finie en $\pm\infty$ / infinie en a	Une asymptote horizontale / verticale.